

第一章 原子的运动

1.1 引言

这是一门两学年的物理课，我们开设这门课程是着眼于你们，读者们，将成为物理学工作者。当然，情况并非一定如此，但是每门学科的教授都是这样设想的！假如你打算成为一个物理学工作者，就要学习很多东西；这是一个 200 年以来空前蓬勃发展的知识领域。事实上，你会想到，这么多的知识是不可能在四年内学完的，确实不可能；你们还得到研究院去继续学习。

相当出人意外的是，尽管在这么长时间中做了极其大量的工作，但却有可能把这一大堆成果大大地加以浓缩。这就是说，找到一些概括我们所有知识的定律。不过，即使如此，掌握这些定律也是颇为困难的。因此在你对科学的这部分与那部分题材之间的关系还没有一个大致的了解之前就让你去钻研这个庞大的课题的话，就不公平了。根据这种看法，前三章将略述物理学与其他科学的关系，各门学科之间的相互联系以及科学的含义，这有助于你们对本学科产生一种切身的感受。

你们可能会问，在讲授欧几里德几何时，先是陈述公理，然后作出各种各样的推论，那为什么在讲授物理学时不能先直截了当地列出基本定律，然后再就一切可能的情况说明定律的应用呢？（这样一来，如果你不满足于要花四年时间来学习物理，那你是否打算在 4 分钟内学完它？）我们不能这样做是由于两个理由。第一，我们还不知道所有的基本定律：未知领域的边界在不断地扩展；第二，正确地叙述物理定律要涉及到一些非常陌生的概念，而叙述这些概念又要用到高等数学。因此，即使为了知道词的含义，也需要大量的预备性的训练。的确，那样做是行不通的，我们只能一步一步地来。

大自然整体的每一部分始终只不过是对于整个真理——或者说，对于我们至今所了解的整个真理——的逼近。实际上，人们知道的每件事都只是某种近似，因为我们懂得，到目前为止，我们确实还不知道所有的定律。因此，我们之所以需要学习一些东西，正是为了要抛弃以前的谬见，或者更可能的是为了改正以前的谬见。

科学的原则——或者简直可称为科学的定义为：实验是一切知识的试金石，实验是科学“真理”的唯一鉴定者。但是什么是知识的源泉呢？那些要检验的定律又是从何而来的？从某种意义上说，实验为我们提供了种种线索，因此可以说是实验本身促成了这些定律的产生。但是，要从这些线索中作出重大的判断，还需要有丰富的想象力去对蕴

藏在所有这些线索后面的令人惊讶、简单、而又非常奇特的图象进行猜测，然后，再用实验来验证我们的猜测究竟对不对。这个想像过程是很艰难的，因此在物理学中有所分工，理论物理学家进行想象、推演和猜测新的定律，但并不做实验；而实验物理学家则进行实验、想象、推演和猜测。

我们说过，自然的定律是近似的：起先我们找到的是“错”的定律，然后才发现“对”的定律。那么，一个实验怎么可能是“错误”的呢？首先，通常是：仪器上有些毛病，而你又没有注意，但是这种问题是容易确定的，可以反复检查。如果不去纠缠在这种次要的问题上，那么实验的结果怎么可能是错误的呢？这只能是由于不够精确罢了。例如，一个物体的质量似乎是从来不变的，转动的陀螺与静止的陀螺一样重。结果就发现了一条“定律”：质量是个常数，与速率无关。然而现在发现这条“定律”却是不正确的。质量实际上随著速度的加大而增加，但是要速度接近光速，才会显著增加。正确的定律是：如果一个物体的速率小于 100 海里/秒，那么它的质量的变化不超过百万分之一，在这种近似形式下，这就是一条正确的定律。因此，人们可能认为新的定律实际上并没有什么有意义的差别。当然，这可以说对，也可以说不不对。对于一般的速率我们当然可以忘掉它，而用简单的质量守恒定律作为一种很好的近似。但是对于告诉情况这就不正确了：速率越高，就越不正确。

最后，最有趣的是，就哲学上而言，使用近似的定律是完全错误的。纵然质量的变化只是一点点，我们的整个世界图景也得改变。这是有关在定律后面的哲学或基本观念的一件十分特殊的事，即使是极小的效应有时在我们的观念上也要引起深刻的变化。

那么，我们应该首先教什么呢？是否应先教那些正确的、陌生的定律以及有关的奇特而困难的观念，例如相对论，四维时空等等之类？还是应先教简单的“质量守恒”定律，即那条虽然只是近似的，但并不包含那种困难的观念的定律？前一条定律比较引人入胜，比较奇特和比较有趣，但是后一条定律在开始时比较容易掌握，它是真正理解前一种观念的第一步。这个问题在物理教学中会一再出现，在不同的时候，我们将要用不同的方式去解决它。但是在每个阶段都值得去弄明白：我们现在所知道的是什么，它的正确性如何，它怎样适应其他的各种事情，以及当我们进一步学习后它会有怎样的变化。

让我们按照我们所理解的当代科学（特别是物理学，但是也包括周围有关的其他科学）的轮廓继续讲下去，这样，当我们以后专门注意某些特殊问题时，就会对于背景情况有所了解——为什么这些特殊问题是有趣的，它们又是怎样适应整体结构的。

那么，我们世界的总体图象是怎样的呢？

1.2 物质是原子构成的

假如由于某种大灾难，所有的科学知识都丢失了，只有一句话传给下一代，那么怎样才能用最少的词汇来表达最多的信息呢？我相信这句话是原子的假设（或者说原子的事实，无论你愿意怎样称呼都行）：所有的物体都是用原子构成的——这些原子是一些小

小的粒子，它们一直不停地运动着。当彼此略微离开时相互吸引，当彼此过于挤紧时又互相排斥。只要稍微想一下，你就会发现，在这一句话中包含了大量的有关世界的信息。

为了说明原子观念的重要作用，假设有一滴直径为 $1/4$ 英寸的水滴，即使我们非常贴近地观察，也只能见到光滑的、连续的水，而没有任何其他东西并且即使我们用最好的光学显微镜（大致可放大 2000 倍）把这滴水放大到 40 英尺左右（相当于一个大房间那大），然后再靠得相当近地去观察，我们所看到的仍然是比较光滑的水，不过到处有一些足球状的东西在来回游动，非常有趣。这些东西是草履虫。你们可能就到此为止，对草履虫以及它的摆动的纤毛和卷曲的身体感到十分好奇。也许除了把草履虫放得更大一些，看看它的内部外，就不再进行进一步观察了。当然这是生物学的课题，但是现在我们继续观察下去，再把水放大 2000 倍更接近地观察水这种物质本身。这时，水滴已放大到有 15 英里那样大了，如果你再十分贴近地观察，你将看到水中充满了某种不再具有光滑外表的东西，而是有些象从远处看过去挤在足球场上的人群。

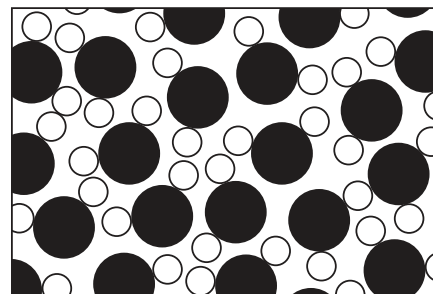


图 1.1: 放大 10 亿倍的水

为了能看出挤满的究竟是些什么东西，我们再把它放大 250 倍后就会看到某种类类似于图1.1所示的情形。这是放大了 10 亿倍的水的图象，但是在以下这几方面是理想化了的。首先，各种粒子用简单的方式画成有明显的边缘，这是不精确的。其次，为了简便起见，把它们都画成二维的排列，实际上它们当然是在三维空间中运动的。注意在图中有两类“斑点”或圆，它们各表示氧原子（黑色）和氢原子（白色），而每个氧原子有两个氢原子和它联结在一起（一个氧原子与两个氢原子组成的一个小组称为一个分子）。图象中还有一个被理想化的地方是自然界中的真实粒子总是在不停地跳动，彼此绕来绕去地转着，因而你必须把这幅画面想象成能动的而不是静止的。另一件不能在图上说明的事实是粒子为“粘在一起”的，它们彼此吸引着，这个被那个拉住等等，可以说，整个一群“胶合在一起”，另一方面，这些粒子也不是挤到一块儿，如果你把两个粒子挤得很紧，它们就互相排斥。

为了能看出挤满的究竟是些什么东西，我们再把它放大 250 倍后就会看到某种类类似于图1.1所示的情形。这是放大了 10 亿倍的水的图象，但是在以下这几方面是理想化了的。首先，各种粒子用简单的方式画成有明显的边缘，这是不精确的。其次，为了简便起见，把它们都画成二维的排列，实际上它们当然是在三维空间中运动的。注意在图中有两类“斑点”或圆，它们各表示氧原子（黑色）和氢原子（白色），而每个氧原子有两个氢原子和它联结在一起（一个氧原子与两个氢原子组成的一个小组称为一个分子）。图象中还有一个被理想化的地方是自然界中的真实粒子总是在不停地跳动，彼此绕来绕去地转着，因而你必须把这幅画面想象成能动的而不是静止的。另一件不能在图上说明的事实是粒子为“粘在一起”的，它们彼此吸引着，这个被那个拉住等等，可以说，整个一群“胶合在一起”，另一方面，这些粒子也不是挤到一块儿，如果你把两个粒子挤得很紧，它们就互相排斥。

原子的半径约为 $1 \sim 2 \times 10^{-8}$ 厘米， 10^{-8} 厘米现在称为 $1\text{\AA}$ （这只是另一个名称），所以我们说原子的半径为 $1 \sim 2\text{\AA}$ ，另一个记住原子大小的方法是这样的：如果把苹果放大到地球那样大，那么苹果中的原子就差不多有原来的苹果那样大。

现在，想象这个大水滴是由所有这些跳动的粒子一个挨一个地“粘合”起来的，水能保持一定的体积而并不散开，因为它的分子彼此吸引。如果水滴在一个斜面上，它

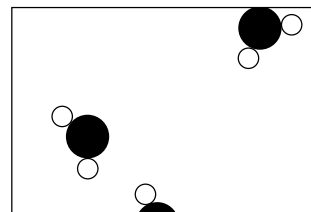


图 1.2: 水蒸气

能从一个位置移动到另一个位置。水会流动，但是并不会消失——它们并没有飞逝，因为分子之间有吸引力。这种跳动就是我们所说的热运动，当温度升高时，这种运动就增强了。如果我们加热水滴，跳动就增加，原子之间的空隙也增大。如果继续加热到分子间的引力不足以将彼此拉住时，它们就分开来飞散了。当然，这正是我们从水制取水蒸气的方法——提高温度，粒子由于运动的增强而飞散。图1.2是一幅水蒸气的图象。这张水蒸气图象有一个不足之处：在通常的气压下在整个房间里只有少数几个分子，决不可能在这样一张图象中有三个以上的分子。在大多数情况下，这样大小的方块中可能连一个都不会有——不过碰巧在这张图中有两个半或三个分子（只有这样图象才不会是完全空白的）。现在比起水来，在水蒸气的情况下，我们可以更清楚地看到水所特有的分子。为了简单起见，将分子画成具有 120° 的夹角，实际上，这个角是 $105^\circ 3'$ ，氢原子中心与氧原子中心之间的距离是 $0.957\text{\AA}$ 。这样看来，我们对这个分子了解得很清楚了。

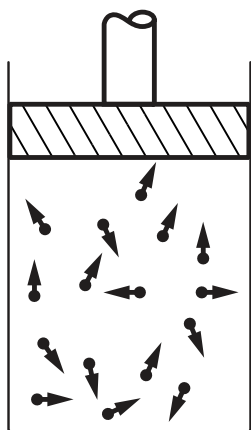


图 1.3: 汽缸

让我们来看一下，水蒸气或任何其他气体具有一些什么性质。这些气体分子是彼此分离的，它们打在墙上时，会反弹回来。设想在一个房间里有一些网球（100 个左右）不断地来回跳动，当它们打到墙上后，就将墙推离原位（当然，我们必须将墙推回去）。这意味着气体施加一个“颤动”的力，而我们的粗糙的感官（并没有被我们自己放大十亿倍）只感到一个平均的推力。为了把气体限制在一定的范围之内，我们必须施加一个压力。图1.3是一个盛气体的标准容器（所有教科书中都有这种图）一个配有活塞的汽缸，由于不论水分子的形状如何，情况都是一样，因此为简单起见，我们把它们画成网球形状或者小黑点。这些东西沿着所有的方向不停地运动着。由于有这么多的气体分子一直在撞击顶端的活塞，因此要使活塞不被这种

不断的碰撞逐渐顶出来必须施加一定的力把活塞压下去，这个力称为压力（实际上，是压强乘以面积）。很清楚，这个力正比于面积，因为如果我们增大面积而保持每立方厘米内的分子数不变的话，那么分子与活塞碰撞次数增加的比例与面积增加的比例是相同的。

现在让我们在这个容器内放入两倍的分子，以使密度增加一倍，同时让它们具有同样的速度，即相同的温度。那么，作为一种很好的近似，碰撞的次数也将增加一倍，由于每次碰撞仍然和先前那样“有力”，压力就正比于密度。如果我们考虑到原子之间的力的真实性质，那么由于原子之间的吸引，可以预期压力略有减少；而由于原子也占有有限的体积，则可以预期压力略有增加。无论如何，作为一个很好的近似，如果原子较少，密度足够低，那么，压力正比于密度。

我们还可以看一下其他情况。如果提高温度而不改变气体密度，亦即只增加原子的速度，那么在压力上会出现什么情况？当然，原子将撞击得更剧烈一些，因为它们运动得更快一些。此外，它们的碰撞更频繁了，因此压力将增加，你们看，原子理论的概念是多么简单！

我们来考虑另一种情况，假定活塞向下移动，原子就慢慢地被压缩在一个较小的空间里。当原子碰到运动着的活塞时，会发生什么情况呢？很显然，原子由于碰撞而提高了速率，例如，你可以试一下乒乓球从一个朝前运动的球拍弹回来时的情况，你会发现弹回的速率比打到球拍上的速率更大一些（一个特例是如果一个原子恰好静止不动，那么在活塞碰上它以后，当然就运动了）。这样原子在弹离活塞时比碰上去之前更“热”因此所有容器中的分子的速率都提高了。这意味着，当我们缓慢压缩气体时，气体的温度会升高。结果，在缓慢压缩时，气体的温度将升高；而在缓慢膨胀时，气体的温度将降低。

现在回到我们的那滴水上去，从另一个角度去观察一下，假定现在降低水滴的温度，并且假定水的原子、分子的跳动逐渐减小。我们知道在原子之间存在着引力，因而过一会儿，它们就不能再跳得那么厉害了。图1.4表示在很低的温度下会出现什么样的情况。这时分子连接成一种新的图象，这就是冰。这个特殊的冰的图象是不正确的，因为它只是二维的，但是它在定性上是正确的。有趣的一点是，对于每一个原子，都有它的确定位置。你们可以很容易地设想，如果我们用某种方式使冰的一端的所有的原子按一定的方式排列，并让每个原子处在一定的位置上，那么由于互相连接的结构很牢固，几英里之外（在我们放大的比例下）的另一端也将有确定的位置。如果我们抓住一根冰棍的一端，另一端就会阻止我们把它拉出去。这种情况不象水那样由于跳动加强以致所有的原子以种种方式到处跑来跑去，因而结构也就被破坏了。固体与液体的差别就在于：在固体中，原子以某种称为晶体排列的方式排列着，即使在较长的距离上它们的位置也不能杂乱无章。晶体一端的原子位置取决于晶体另一端的与之相距千百万个原子的排列位置。图1.4是一种虚构的冰的排列状况，它虽然包括了冰的许多正确的特征，但并不是真实的排列情况。正确的特征之一是这里具有一种六边形的对称性。你们可以看到：如果把画面绕一根轴转动 120° 的话，它仍然回到原来的形状，因此，在冰里存在着一定的对称性，这说明为什么雪花具有六边形的外表。从图1.4中还可以看到为什么冰融解时会缩小。在这里列出的冰的晶体图样中有许多“孔”，真实的冰的结构也是如此，在排列打散后，这些孔就可以容纳分子。除水和铅字合金¹外，许多简单的物质在融解时都要膨胀，因为在固体的晶体结构中，原子是密集堆积的，而当熔解时，需要有更多的空间供原子活动，但是敞形结构则会倒坍，体积反而收缩了，就象水的情况那样。

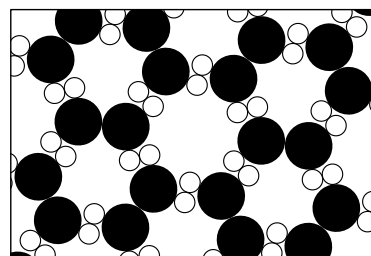


图 1.4: 冰

你们可以很容易地设想，如果我们用某种方式使冰的一端的所有的原子按一定的方式排列，并让每个原子处在一定的位置上，那么由于互相连接的结构很牢固，几英里之外（在我们放大的比例下）的另一端也将有确定的位置。如果我们抓住一根冰棍的一端，另一端就会阻止我们把它拉出去。这种情况不象水那样由于跳动加强以致所有的原子以种种方式到处跑来跑去，因而结构也就被破坏了。固体与液体的差别就在于：在固体中，原子以某种称为晶体排列的方式排列着，即使在较长的距离上它们的位置也不能杂乱无章。晶体一端的原子位置取决于晶体另一端的与之相距千百万个原子的排列位置。图1.4是一种虚构的冰的排列状况，它虽然包括了冰的许多正确的特征，但并不是真实的排列情况。正确的特征之一是这里具有一种六边形的对称性。你们可以看到：如果把画面绕一根轴转动 120° 的话，它仍然回到原来的形状，因此，在冰里存在着一定的对称性，这说明为什么雪花具有六边形的外表。从图1.4中还可以看到为什么冰融解时会缩小。在这里列出的冰的晶体图样中有许多“孔”，真实的冰的结构也是如此，在排列打散后，这些孔就可以容纳分子。除水和铅字合金¹外，许多简单的物质在融解时都要膨胀，因为在固体的晶体结构中，原子是密集堆积的，而当熔解时，需要有更多的空间供原子活动，但是敞形结构则会倒坍，体积反而收缩了，就象水的情况那样。

虽然冰有一种“刚性的”结晶形态，它的温度也会变化——冰也储存热量，如果我们愿意的话，就可以改变热量的储存。对冰来说，这种热量指的是什么呢？冰的原子并不是静止不动的，它们不断地摇晃着、振动着，所以虽然晶体存在着一种确定的次序——一

¹铅、锑、锡的合金，也称为活字合金。

种确定的结构，所有的原子仍都“在适当的位置”上振动，当我们提高温度时，它们振动的幅度就越来越大，直到离开原来的位置为止。我们把这个过程称为熔解，当降低温度时，振动的幅度越来越小，直到绝对零度原子仍能有最低限度的振动，而不是停止振动。原子所具有的这种最低的振动不足以使物质熔解，只有一个例外，即氦。在温度降低时，氦原子的运动只是尽可能地减弱，但即使在绝对零度时也有足够的运动使之不致于凝固，除非把压力加得这样大以致将原子都挤在一起。如果我们提高压力，就可以使它凝固。

1.3 原子过程

关于从原子的观点来描写固体、液体和气体，我们就讲到这里。然而原子的假设也可以描写过程，所以我们现在从原子的观点来考察一些过程。我们要考察的第一个过程与水的表面有关。在水的表面有些什么情况呢？设想水的表面上是空气，现在我们来把图画得更复杂一些——也更实际一些，如图1.5所示。我们看到，水分子仍然象先前那样，组成大量的水，但现在还看到水的表面。在水面上我们发现一些东西：首先，水面上有水的分子，这就是水的蒸气，在水面上总是有水蒸气的。（在水蒸气与水之间存在着一种平衡，这种平衡我们以后再讲。）此外，我们还发现一些别的分子：这里是两个氧原子彼此

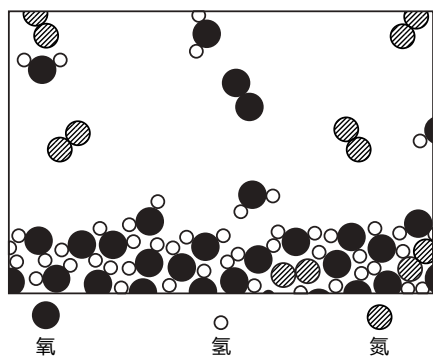


图 1.5: 空气中水的蒸发

结合在一起组成一个氧分子，那里是两个氮原子结合在一起组成一个氮分子。空气几乎完全是由氮气、氧气、水蒸气组成的，此外还有少量的二氧化碳、氩气和其他一些气体。所以在水面上的是含有一些水蒸气的气体。那么在这种情况下会发生什么事呢？水里的分子不断地晃来晃去。有时，在水面上有个别分子碰巧受到比通常情况下更大的冲击而被“踢”出表面。因为图1.5是静止的画面，所以在图上难以看出所发生的事。但是我们可以想象表面附近的某一个分子刚好受到碰撞而飞了出去，或者也许另一个分子也受到碰撞而飞了出去。分子一个接着一个地跑了出去，水就消失了——蒸发了。但是如果把容器盖上，过了一会儿就会发现在空气分子中有大量的水分子。水蒸气的分子不时地飞到水面，又回到水中。结果，我们看到那个看来死气沉沉的、无趣的事情——杯盖上的可能已放了二十年的水——实在包含了一直生气勃勃而有趣的现象。对我们这双肉眼而言，看不出有任何变化，但是如果放大十亿倍来看的话，我们就能发现情况一直在变化，一些分子离开水面，又一些分子则回到了水面。

为什么我们看不出变化呢？因为有多少分子离开水面就会有多少分子回到水面！归根到底“没有任何事情发生”如果现在我们把容器盖打开，使潮湿的空气吹走而代之以干燥空气，那么离开水面的分子数还是如先前那样多，因为这只取决于水分子晃动的程

度，但是回到水面的分子数则大大地减少了，因为在水面上的水分子数已极其稀少。因此逸出水面的分子比进入水面的分子多，水就蒸发了。所以，如果你要使水蒸发的话，就打开风扇吧！

这里还有另一件事情：哪些分子会离开？一个分子能离开水面是由于它偶然比通常情况稍微多积累了一些能量，这样才能使它摆脱邻近分子的吸引。结果，由于离开水面的分子带走的能量比平均能量大，留在水中的分子的运动平均起来就比先前减弱。因此液体蒸发时会逐渐冷却。当然，当一个水蒸气分子从空气中跑向水面时，它一靠近水面就要突然受到一个很强的吸引。这就使它进入水中时具有更大的速度，结果就产生热量。所以当水分子离开水面时，它们带走了热量；而当它们回到水面时，则产生了热量。当然，如果不存在净的蒸发现象的话，什么结果也不会发生——水的温度并不改变。如果我们向水面上吹风，使蒸发的分子数一直占优势，水就会冷却。因此，要使汤冷却就得不停地吹！

当然，你们应当了解，刚才所说的那个过程实际上要比我们所指出的更为复杂。不仅水分子进入空气，不时还有氧分子或氮分子跑到水里，“消失”在一大堆水分子中，这样空气就溶解在水中。氧和氮的分子进入水中，水里就含有空气。如果我们突然从容器中抽走空气，那么空气分子出来要比进去来得快，这样就形成了气泡。你们可能知道，这对潜水员是很不利的。

现在我们来考虑另一种过程。在图1.6中，我们从原子的观点来看固体在水中溶解。如果我们把结晶盐粒丢入水中，会出现什么情况呢？食盐是一种固体，也是一种晶体，并且是“食盐原子”的有规则的排列。

严格地说，这种晶体不是用原子而是用我们所谓的离子构成的！离子就是带有额外电子的原子，或失去一些电子的原子。在食盐晶体中我们发现了氯离子（带有一个额外电子的氯原子）和钠离子（失去一个电子的钠原子）。在固态食盐中，所有的离子都由于电的作用而吸引在一起，但是当我们把食盐投到水里后，就会发现，所有的离子都由于电的作用而吸引在一起，有一些离子分散了。在图1.6中有一个氯离子松开来了，其他的原子则以离子的形式在水中浮动。这张图画得相当仔细：例如，注意水分子中的氢原子一端大多靠近氯离子，而在钠离子周围所见到的大多是氧原子的那一端，因为钠是正的，而水的氧原子一端是负的，它们之间有电的吸引。我们能不能从这幅图画中看出盐究竟是溶解于水中，还是从水中结晶出来？当然，我们看不出来，因为当某些原子离开晶体时，另一些原子又重新聚集到晶体上。整个过程是一个动态过程，犹如同蒸发的情况，它取决于水中盐的含量是超过还是少于形成平衡所需要的数量。所谓平衡我们指的是这种情况，即原子离开晶体的比率正好与回

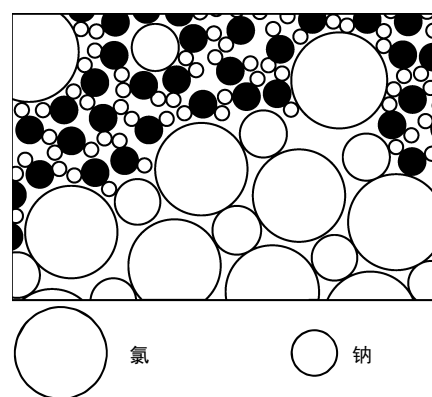


图 1.6: 盐在水中的溶解

晶体	●	○	a (Å)
岩盐	Na	Cl	5.64
钾钠盐	K	Cl	6.28
	Ag	Cl	5.54
方铅矿	Mg	O	4.20
	Pb	S	5.97
	Pb	Se	6.14
	Pb	Te	6.34

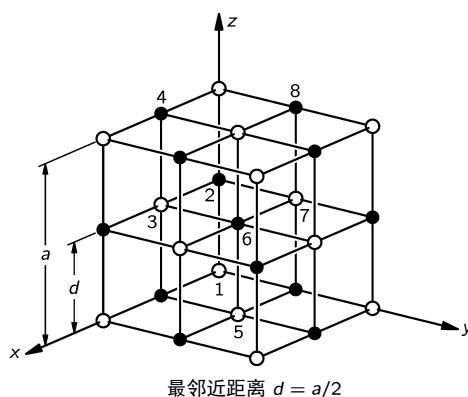


图 1.7: 食盐的晶体结构

到晶体的比率相同。假如在水中几乎没有什么盐，离开的原子就比回去的原子多，食盐就溶解。但另一方面，如果水里的“食盐原子”太多，那么回去的就多于离开的，食盐就结晶。

我们顺便说一下，物质的分子这个概念只是近似的，而且只是对某些种类的物质才有意义。很清楚，在水的情况下，三个原子彼此确实站在一起。但是在固体的氯化钠情况下就不那么明确了。在氯化钠中钠离子和氯离子只是以立方体的形式排列。这里没有一种把它们自然分成“食盐分子”的方式。

现在回到我们的溶解与淀积的讨论上。如果增加食盐溶液的温度，那么原子离开的比率就会增加，而原子回来的比率也会增加。结果是一般很难预言会朝哪一个方向发展，固体溶解得多一些还是少一些。当温度提高时，大多数物质更易溶解，但是某些物质则更不易溶解。

1.4 化学反应

到现在为止，在我们所描述的一切过程中，原子和离子的伙伴并没有变更，但是当然也有这种情况，原子的组合的确改变了，形成新的分子。图1.8就是说明这一情况的。在一个过程中如果原子的伙伴重新排列，我们就称之为化学反应。其他前面所描述的过程称为物理过程，但是二者之间并没有明显的界限（大自然并不关心我们究竟如何去称呼，她只知道不断地进行工作）。图1.8表示碳在氧气中的燃烧。在氧气中，两个氧原子紧紧地吸引在一起（为什么不是三个甚至四个吸引在一起？这是此类原子过程的一个很典型的特征。原子是非常特别的：它们喜欢一定的伙伴，一定的方向，等等。物理学的任务就是要分析每一个原子为什么想要它

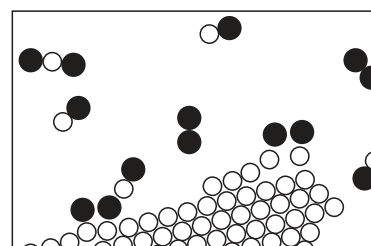


图 1.8: 碳在氧气中的燃烧

所希望要的东西。无论如何，两个氧原子形成了一个饱和的、适宜的分子。)

这些碳原子应该处于固态晶体之中(可以是石墨，也可以是金刚石)现在，比如说有一个氧分子跑到碳这边来，每个氧原子可以抓住一个碳原子而以一种新的组合——“碳-氧”——一起飞走，这就是所谓的一氧化碳气体分子，它的化学名称是 CO 。这种气体分子很简单：字母“ CO ”实际上就是这个分子的一个画象。但是碳吸引氧的能力比氧吸引氧或者碳吸引碳的能力更大。因此在这个过程中氧原子可能在到达时只带有一点点能量，但是氧和碳的结合却是非常彻底而剧烈的，所有靠近它们的原子都吸收能量。于是就产生了大量的分子运动的能量——动能。当然，这就是燃烧。我们从氧和碳的结合得到了热量。这种热量通常是以热气体的分子运动的形式存在的，但是在某些情况下，由于热量非常大而发出了光。这就是怎样产生火焰的过程。

此外，一氧化碳分子并不感到满足。它可能再缚住另一个氧原子，因此可能出现远为复杂的反应：氧与碳会结合起来，同时偶尔又与一氧化碳分子碰撞。于是一个氧原子可能结合到一个 CO 分子上，最终形成另一个分子，它包含一个碳原子和两个氧原子，称为二氧化碳，并以 CO_2 表示。假如我们以很快的速度在很少的氧气中燃烧碳的话(例如，在汽车引擎中，爆炸是如此迅速，以致没有时间形成二氧化碳)，就形成了大量的一氧化碳。在许多这种重新排列的过程中，大量的能量被释放出来，依反应条件的不同而形成爆炸、火焰等等。化学家研究了这些原子的排列情况，发现每一种物质都是某种类型的原子的排列。

为了说明这个概念，我们来考虑另一个例子。如果我们走到一个紫罗兰花圃里去，我们知道那是一种什么香气。这是某种分子或者说原子排列钻进了我们的鼻子。首先，这种分子是怎样钻进来的呢？这很容易。假如香气是飘浮在空气中的某种分子，它们就会到处晃动，四面八方地撞来撞去，很可能偶尔钻进了我们的鼻子。肯定分子并不想特别进入我们的嗅觉器官。在挤成一堆的分子中，大家都无目的地到处徘徊，而碰巧有一些分子却发现自己原来已到达人的鼻子中了

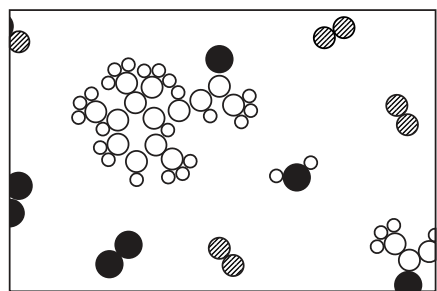


图 1.9: 空气中的紫罗兰香气分子

现在，化学家可以取一些象紫罗兰香气这样特殊的分子进行分析，然后告诉我们原子在空间的精确排列。我们知道二氧化碳分子的结构是简单而对称的： $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ 。(这也很容易用物理方法来确定。)然而，即使对化学中那些非常复杂的原子队列，人们也可以通过长期的、卓越的探索工作来查明其排列方式。图1.9是空气中紫罗兰香气图。我们再一次发现有氮、氧以及水蒸气。(为什么这儿有水蒸气？因为紫罗兰是湿的。

所有的植物都会蒸发水气。)然而，我们还看到一个由碳原子、氧原子及氢原子组成的“怪物”，它也选择了一种特殊的排列形式。这种形式比二氧化碳的排列远为复杂；事实上，它是一种极为复杂的排列。遗憾的是，我们无法画出所有那些在化学上已确实知道

的情况，因为所有的原子的精确排列都是三维的，而我们的画面只是二维的。六个碳原子组成了一个环，但它不是扁平的，而是一种“皱褶”的环。环的所有角度和间距都已知道。所以一个化学式只是这样的分子的一个画像。当一位化学家把它写在黑板上时，粗略地说，他是在二维空间里“画”图。比如，我们见到六个碳原子组成的一个“环”，在一个端点还悬挂着一条碳“链”，链的第二个端点的碳上有一个氧原子，还有三个氢原子连在那个碳原子上，两个氢原子和三个碳原子竖在这儿，等等。

化学家是怎样发现这种排列的呢？他把几瓶东西混合起来，如果变红了，就说明，在某处有两个碳原子与一个氧原子联结在一起；如果变蓝了，就说明根本不是那么一回事。这是所做过的最奇妙的探索工作之一——有机化学。为了发现极其复杂的阵列中的原子排列，化学家观察两种不同的物质混合后究竟会发生什么事？当化学家描述原子的排列时，物理学家从来不怎么相信化学家了解他在谈论的是什么。大约在 20 年前就能在某些情况下用物理方法来研究这些分子的排列（不完全象我们这个分子那样复杂，只包括了它的一部分），而且能通过测量而不是观察颜色来确定每个原子的位置，嗨！你瞧！化学家几乎总是正确的。

结果，实际上紫罗兰的香气里有三种略为不同的分子，其差别仅在于氢原子的排列不同。

化学的一个任务是给物质命名，从而使我们知道它是什么。给这种形状起个名字看看，这个名称不仅要表明形状，而且还要说出这里是一个氧原子，那里是一个氢原子——确切地说出每个原子的名称和位置。所以我们可以设想，为了全面起见，化学名称一定是十分复杂的。你们看！这个东西的比较完整的名称是 4(2, 2, 3, 6-四甲基-5-环己烯基)-3-丁烯-2-酮，它告诉你这样东西的结构，还告诉你这就是它的排列方式。我们可以意识到化学家所遇到的困难，也懂得这样长的命名的理由。化学家们并不想把名称搞得这样晦涩难懂，但在试图用词汇来描写分子时，他们却遇到了非常棘手的问题！

图1.10是 α 鸢尾酮香料的分子结构图。

我们怎么知道存在着原子呢？可以用上面提到过的一种技巧：我们假设存在着原子，而一个又一个的结果与我们的预言相符合，如果事物真是由原子组成的话，它们就应当如此。此外，也多少有点更为直接的证据，下面就是一个很好的例子。由于原子是如此之小，你用光学显微镜观察不到它，事实上，即

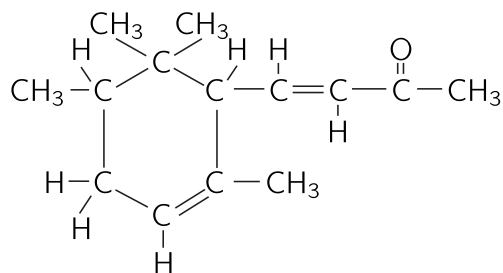


图 1.10: α 鸢尾酮香料的分子结构图

使用电子显微镜也不行。（用光学显微镜，你们只能看到大得多的东西。）要是原子一直在运动，比如水中的原子，那么如果我们把某种较大的球放到水中去，这个比原子大得多的球就会晃来晃去——就像玩球时，一个很大的球被许多人打来打去一样。人们向各个方向推球，结果球在场地上作不规则运动。同样，“大球”也将运动，因为它在各个方面受到的碰撞不等，在各个时刻受到的碰撞也

不等。因此，如果我们用很好的显微镜观察水中很小的粒子（胶粒），就能看到微粒在不停地跳动，这是原子碰撞的结果。这种运动称为布朗运动。

我们在晶体结构上也可看到进一步的证据。在许多情况下，由 X 射线分析推断出的结构在空间“形状”上与自然界中的晶体实际上显示出来的形状相符合。实际晶体的各个“面”之间的夹角，与从晶体是由多“层”原子构成的假设推断出来的角度之差在秒以下。

一切都由原子构成。这就是关键性的假设。例如，在整个生物学中最重要的假设是：动物所作的每件事都是原子做的。换句话说：没有一件生物做的事情不能从这些生物是用服从物理定律的运动原子组成的这个观点来加以理解。这在开始并没有认识到：提出这种假设需要做一些实验与推理，但现在它已被接受了，它是在生物学领域内产生新观念的最有用的理论。

如果一块由一个挨一个的原子组成的钢或盐可以具有这种有趣的性质：如果水——它只不过是些小滴，地球上到处都有——可以形成波浪和泡沫，那这些波浪冲向水泥堤岸时会产生冲击声和奇妙的浪花；如果一流溪水永远只能是一堆原子，那么还会有什么呢？假设我们不是把原子排成确定的形式，再三重复，不断反复，或者甚至形成向紫罗兰香气那样复杂的东西，那么事情会变得更加不可思议吗？——那个在你面前走来走去与你攀谈的东西可能是一大群排列的非常复杂的原子吗？这个东西的彻底复杂性可能动摇你对它产生一些什么想象吗？当我们说，我们是一堆原子，这并不意味着我们只是一堆原子，当你站在镜子前，你就能在镜子里看到，一堆并非简单地一个一个重复排列的原子所组成的东西将会具有如何丰富和生动的内容！

